

Universidad Autónoma de Entre Ríos

Facultad de Ciencia y Tecnología

INGENIERÍA DE SOFTWARE II

Calidad
Portabilidad
Docker

Contenedores, virtualización y orquestación

Lic. Paolo Orundés Cardinali

orundescardinali.paolo@uader.edu.ar

Lic. Damián Cian

cian.damian@uader.edu.ar

Lic. Pamela Bonadeo

bonadeo.pamela@uader.edu.ar

¿Qué es Docker?

Docker empaqueta una aplicación con todo lo que necesita para ejecutarse.

APLICACIÓN	DEPENDENCIAS	ENTORNO
Código fuente	Librerías y paquetes	Versión y configuración

El contenedor mantiene el mismo entorno en la notebook del desarrollador, en el aula y en el servidor.

Ejemplos

- Python + Flask
- Node.js + Express
- PHP + Apache
- Java + Spring Boot

La portabilidad reduce diferencias entre ambientes.

Conceptos principales

FCyT
Facultad de Ciencia y Tecnología

IMAGEN

Plantilla inmutable con la aplicación y sus dependencias.

python:3.13

CONTENEDOR

Instancia en ejecución de una imagen.

app-python

DOCKERFILE

Instrucciones para construir una imagen.

FROM python:3.13

COMPOSE

Define varios servicios relacionados.

web + base de datos

Una imagen puede crear muchos contenedores. Compose coordina el conjunto.

Instalación tradicional y Docker

FCyT
Facultad de Ciencia y Tecnología

INSTALACIÓN TRADICIONAL

- × Lenguajes instalados en el sistema
- × Posibles conflictos de versiones
- × Configuración repetida en cada equipo
- × Migración y limpieza más complejas

DOCKER

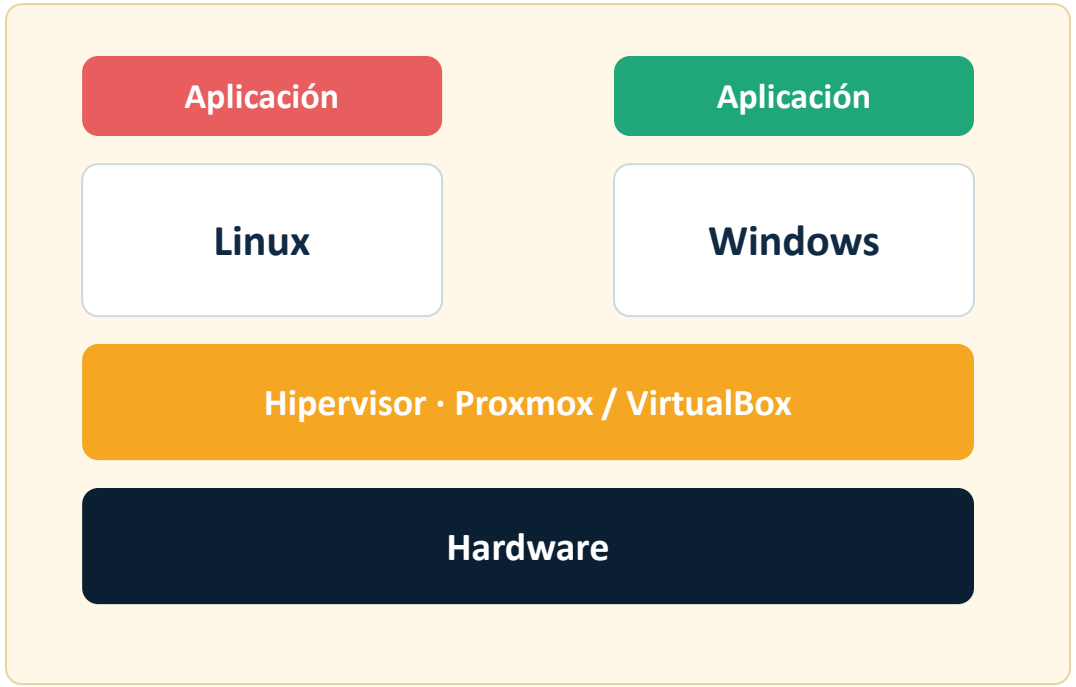
- ✓ Cada lenguaje vive en su contenedor
- ✓ Versiones y dependencias aisladas
- ✓ Entorno reproducible desde archivos
- ✓ Contenedores fáciles de recrear

Ejemplo: Python 3.13, Node.js 22, PHP 8.3 y Java 21 pueden convivir en un mismo equipo.

Contenedores y máquinas virtuales

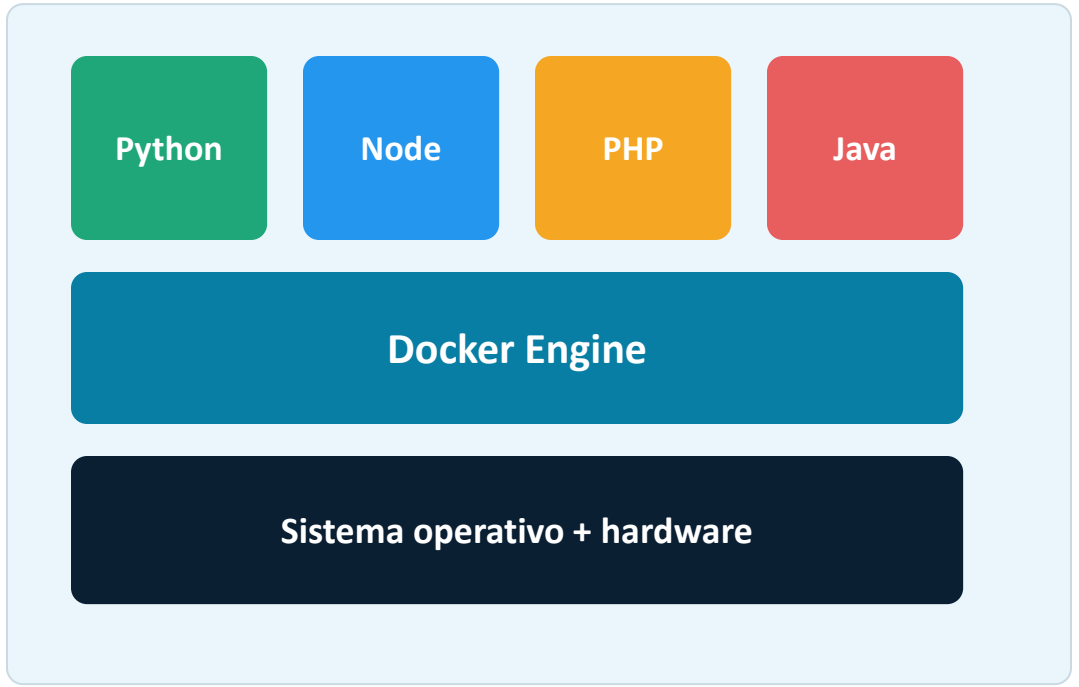
FCyT
Facultad de Ciencia y Tecnología

MÁQUINAS VIRTUALES



Cada VM incluye un sistema operativo completo.

CONTENEDORES



Los contenedores comparten el núcleo del host.

Uso combinado: una VM Linux en Proxmox puede alojar varios contenedores Docker.

Ventajas de utilizar Docker

FCyT
Facultad de Ciencia y Tecnología

PORTABILIDAD

El mismo paquete viaja entre equipos.

CONSISTENCIA

Desarrollo y producción usan el mismo entorno.

AISLAMIENTO

Cada aplicación conserva sus versiones.

RAPIDEZ

Los contenedores arrancan en segundos.

REPRODUCIBILIDAD

Dockerfile y Compose documentan el entorno.

MANTENIMIENTO

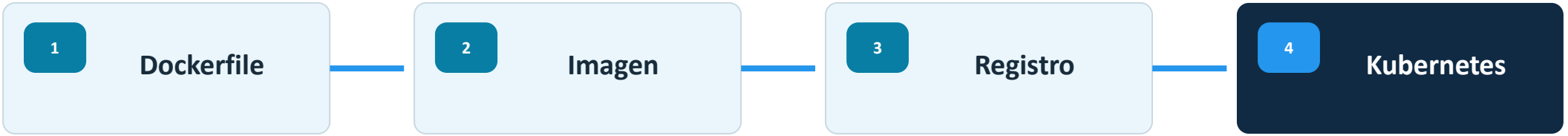
Actualizar significa reemplazar y recrear.

Resultado: menos diferencias entre ambientes y despliegues más previsibles.

Docker y Kubernetes

FCyT
Facultad de Ciencia y Tecnología

Docker construye y empaqueta. Kubernetes despliega y administra a escala.



Kubernetes puede:

- ✓ crear varias instancias
- ✓ distribuir el tráfico
- ✓ reiniciar ante fallas
- ✓ escalar según la demanda
- ✓ actualizar sin detener el servicio

Actualmente Kubernetes suele ejecutar imágenes OCI mediante containerd, sin depender de Docker Engine.